



CONVOLUTIONAL NEURAL NETWORK (CNN)

Khổng Thị Thuỳ Linh
MSV: B23DCCN483

Giảng viên hướng dẫn:
Th.S Bùi Văn Kiên

Nội dung / Các phần chính

01

Deep Learning

02

Neural Network

03

**Convolutional
Neural Network**

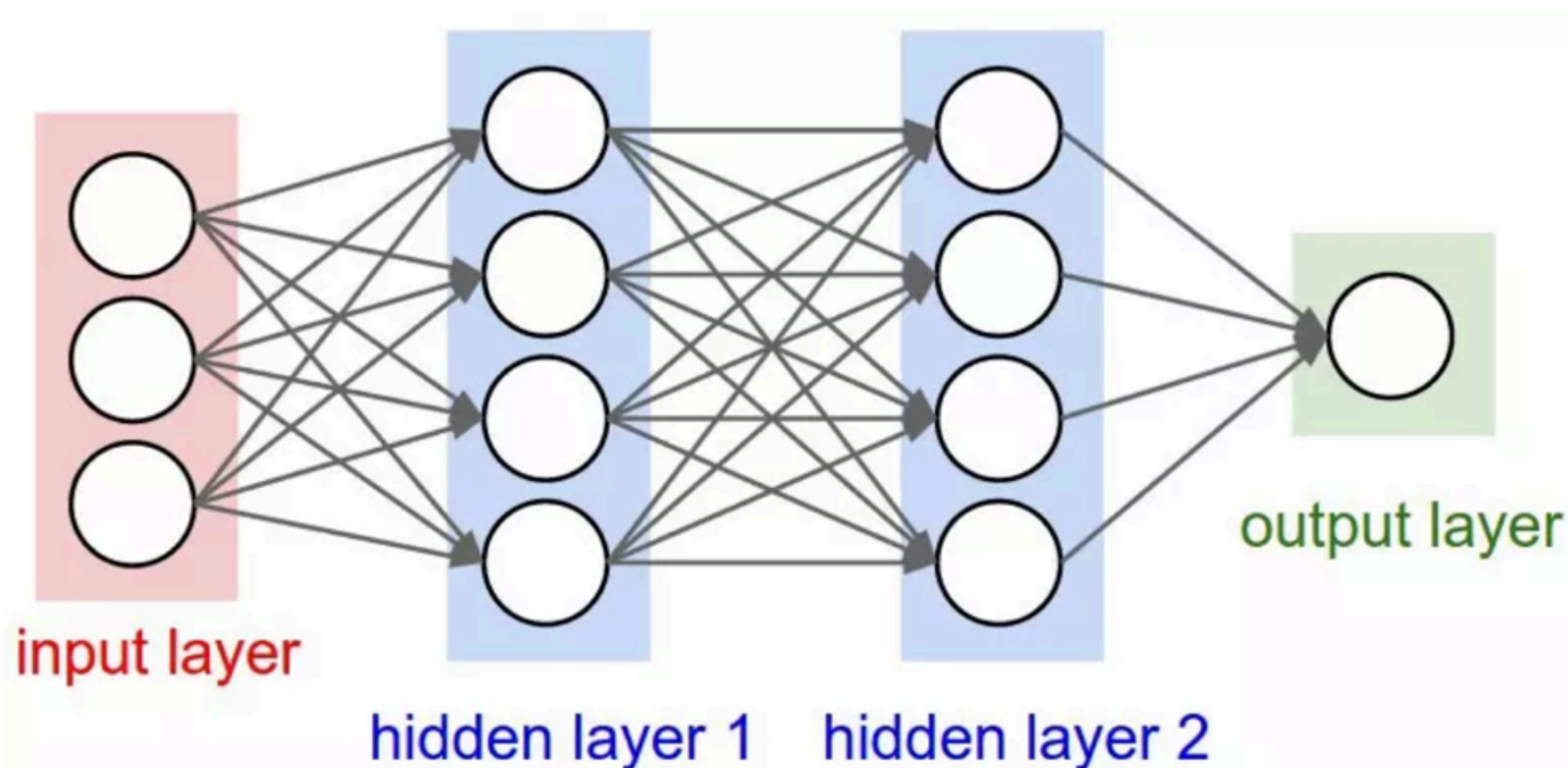
Nội dung / Các thuật ngữ quan trọng

- **Artificial Intelligence (AI):** hay còn được gọi là trí tuệ nhân tạo, được định nghĩa là bản sao của trí tuệ con người trong máy tính.
- **Machine Learning (ML):** hay còn được gọi là học máy, ML hướng đến khả năng của máy tính để học cách sử dụng lượng lớn tập dữ liệu (dataset), cải thiện công việc trong tương lai thay vì chỉ tuân theo các quy tắc đã được đặt sẵn cho nó.

→ **Deep Learning**

Nội dung / Deep Learning

Do lấy cảm hứng từ bộ não của con người, bộ não của AI cũng có các nơ-ron. Deep learning hoạt động qua các lớp (layer) trong mạng nơ-ron.



Nội dung / Các phần chính

01

Deep Learning

02

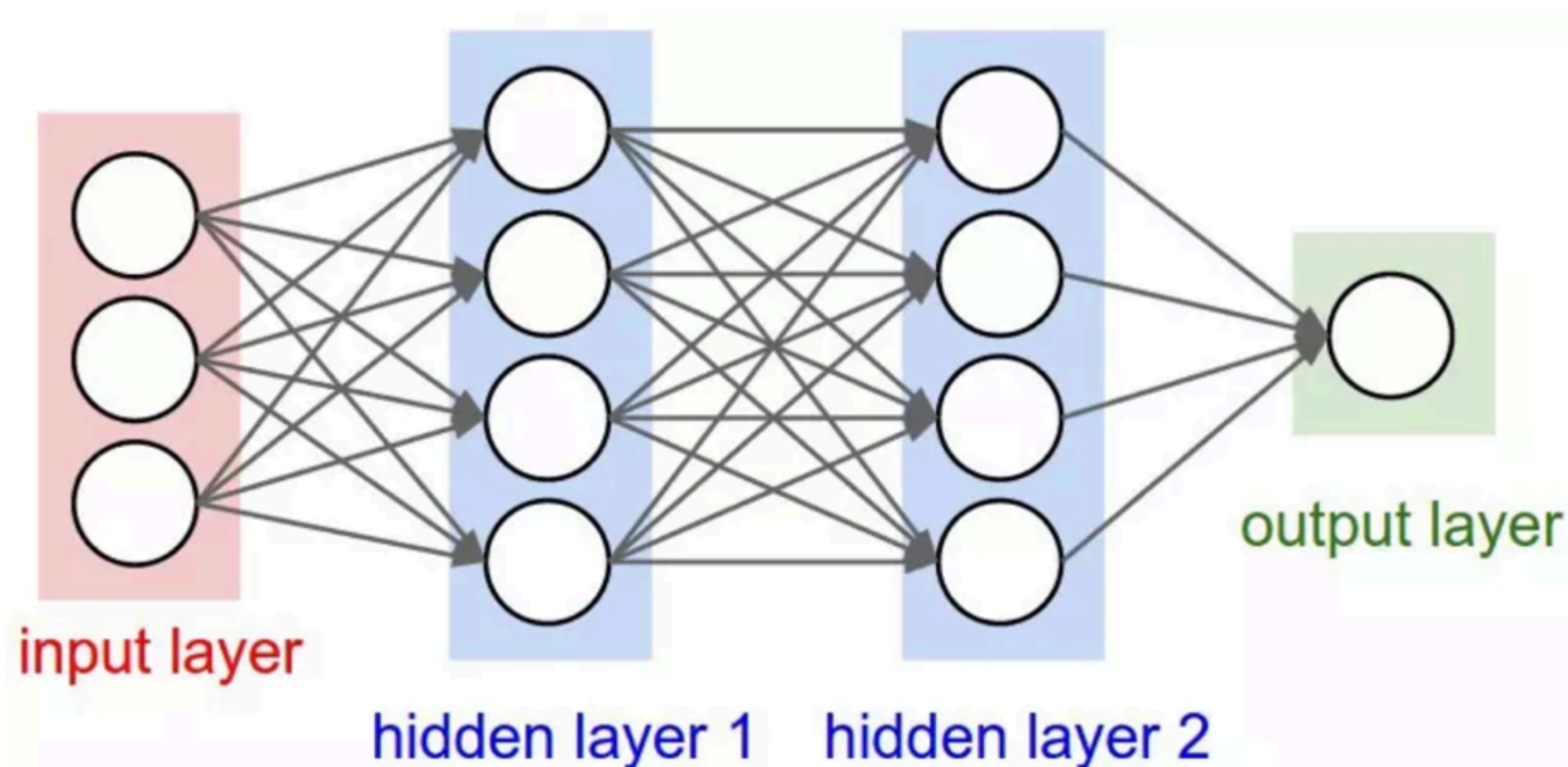
Neural Network

03

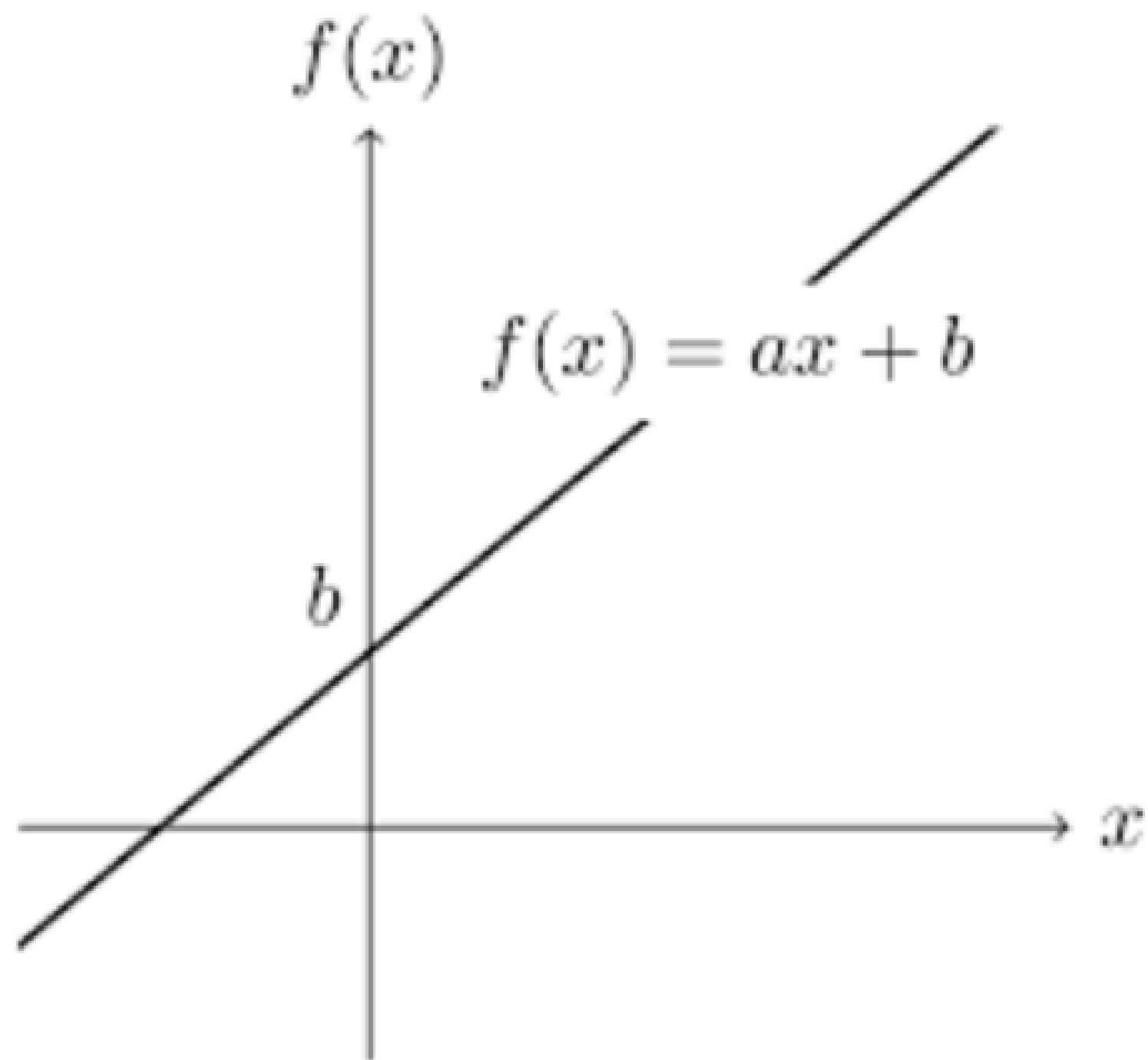
**Convolutional
Neural Network**

Nội dung / Neural Network

Mạng nơ-ron nhân tạo (Neural Network) là một mô hình học máy được thiết kế theo dạng mô phỏng các tế bào thần kinh bên trong não bộ con người trong việc truyền tín hiệu và xử lý thông tin.



Nội dung / Linear function



Hàm số bậc một
→ Mỗi quan hệ giữa x và y được gọi là mối quan hệ tuyến tính

Nội dung / Linear function

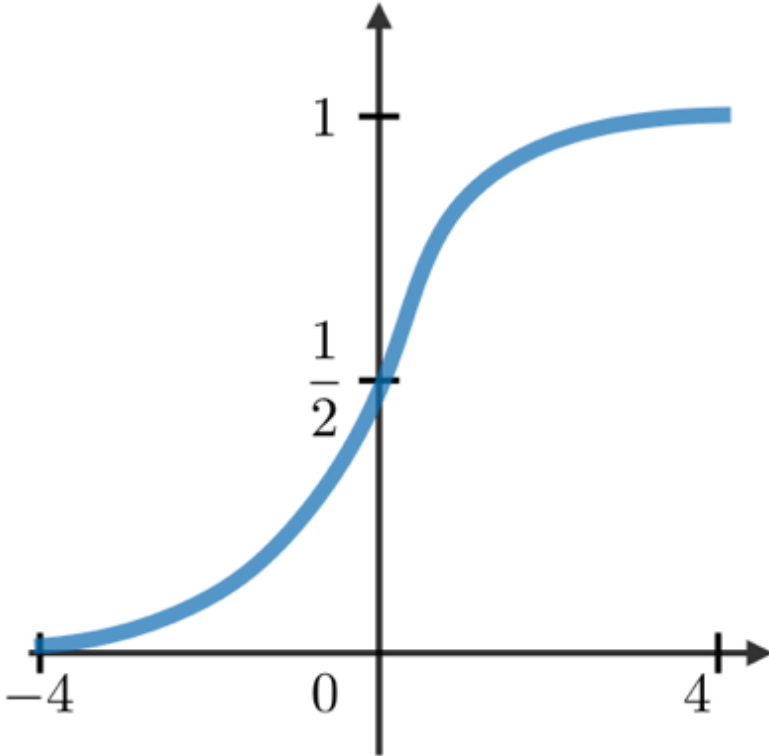
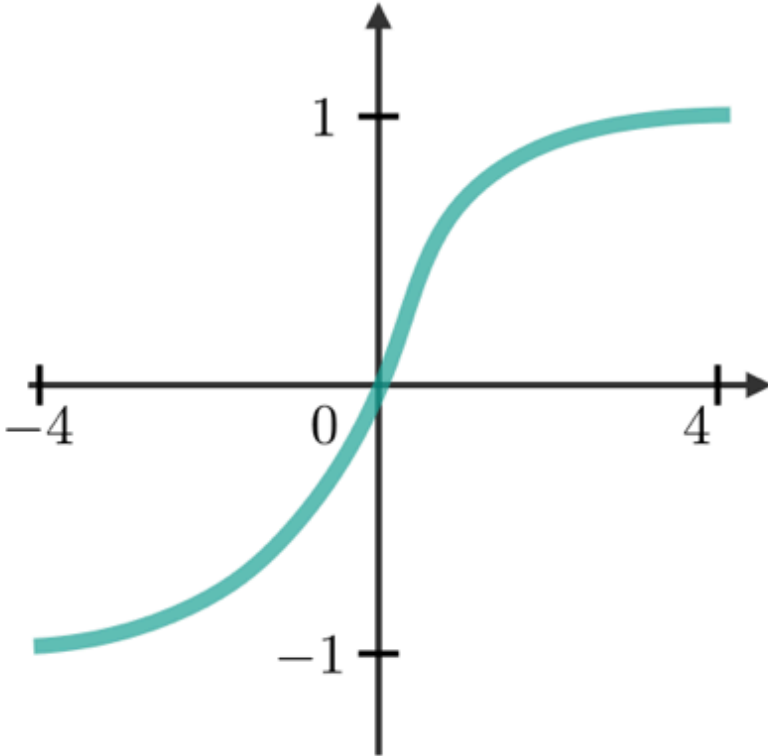
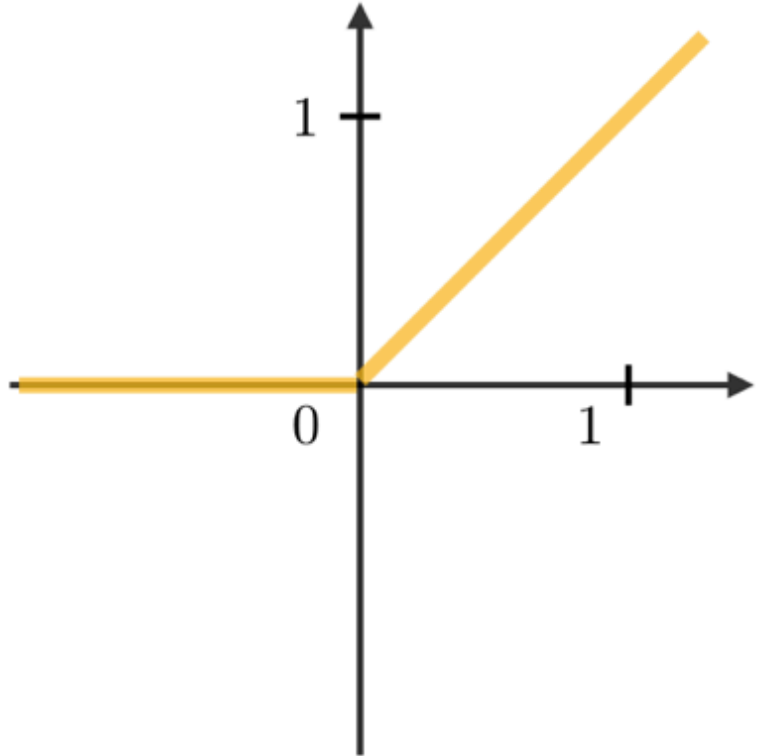
Nếu như có nhiều input đầu vào và vẫn có một output đầu ra, ta sẽ có công thức như sau:

$$y = w_1 x_1 + w_2 x_2 + \dots + w_n x_n + w_0 \longrightarrow \text{weight}$$

Ta có thể viết gọn:

$$y = \sum_{i=1}^n w_i x_i + w_0 \quad \text{Hoặc:} \quad y = \sum_{i=0}^n w_i x_i \text{ với } x_0 = 1$$

Nội dung / Non-linear function

Sigmoid	Tanh	RELU
$g(z) = \frac{1}{1 + e^{-z}}$	$g(z) = \frac{e^z - e^{-z}}{e^z + e^{-z}}$	$g(z) = \max(0, z)$
		

→ Activation function

Nội dung / Linear function & Non-linear function



Linear function

Non-linear function

Nội dung / Linear function & Non-linear function

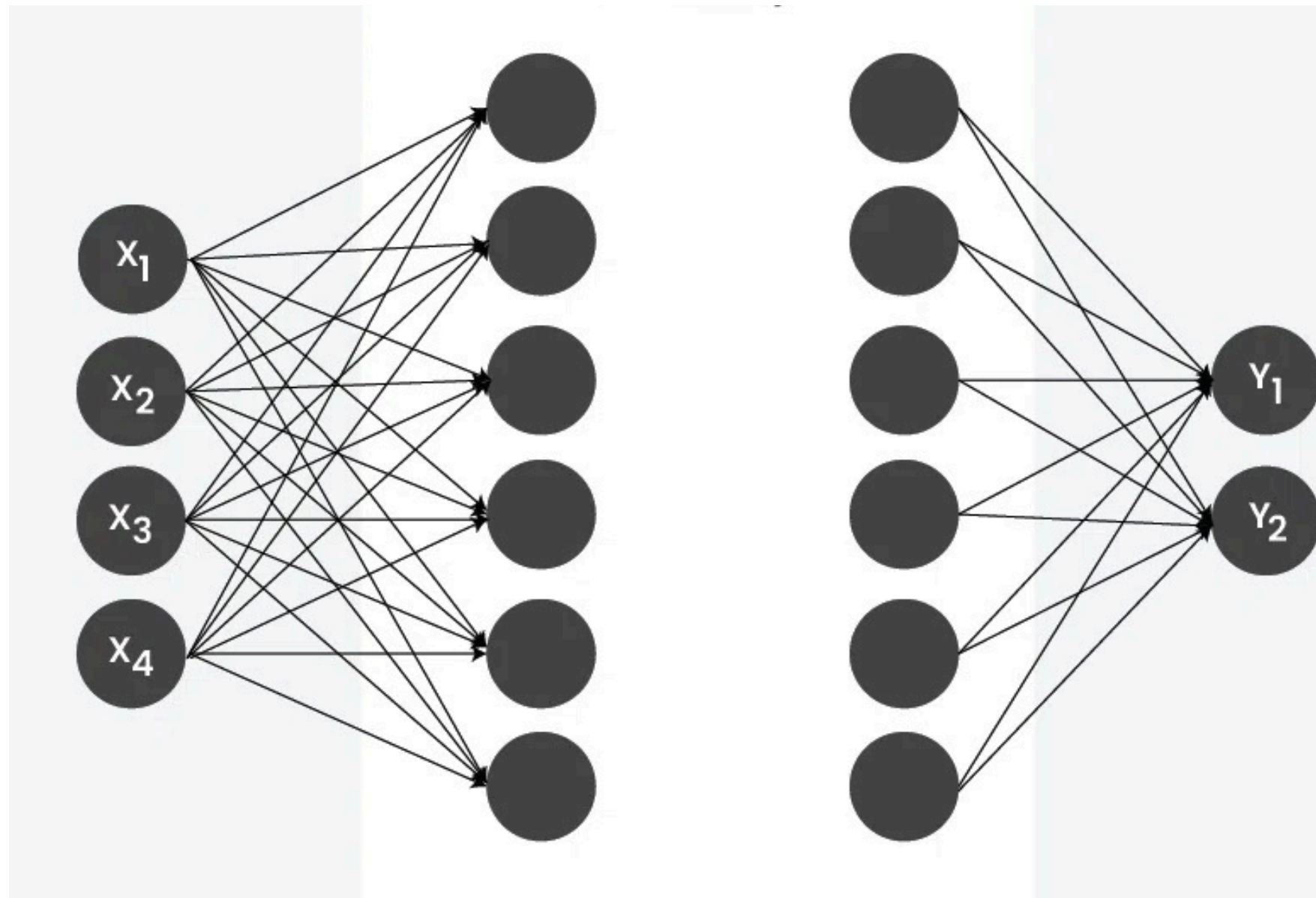
Nơ-ron



$$y = g(z = \sum_{i=0}^n w_i x_i)$$

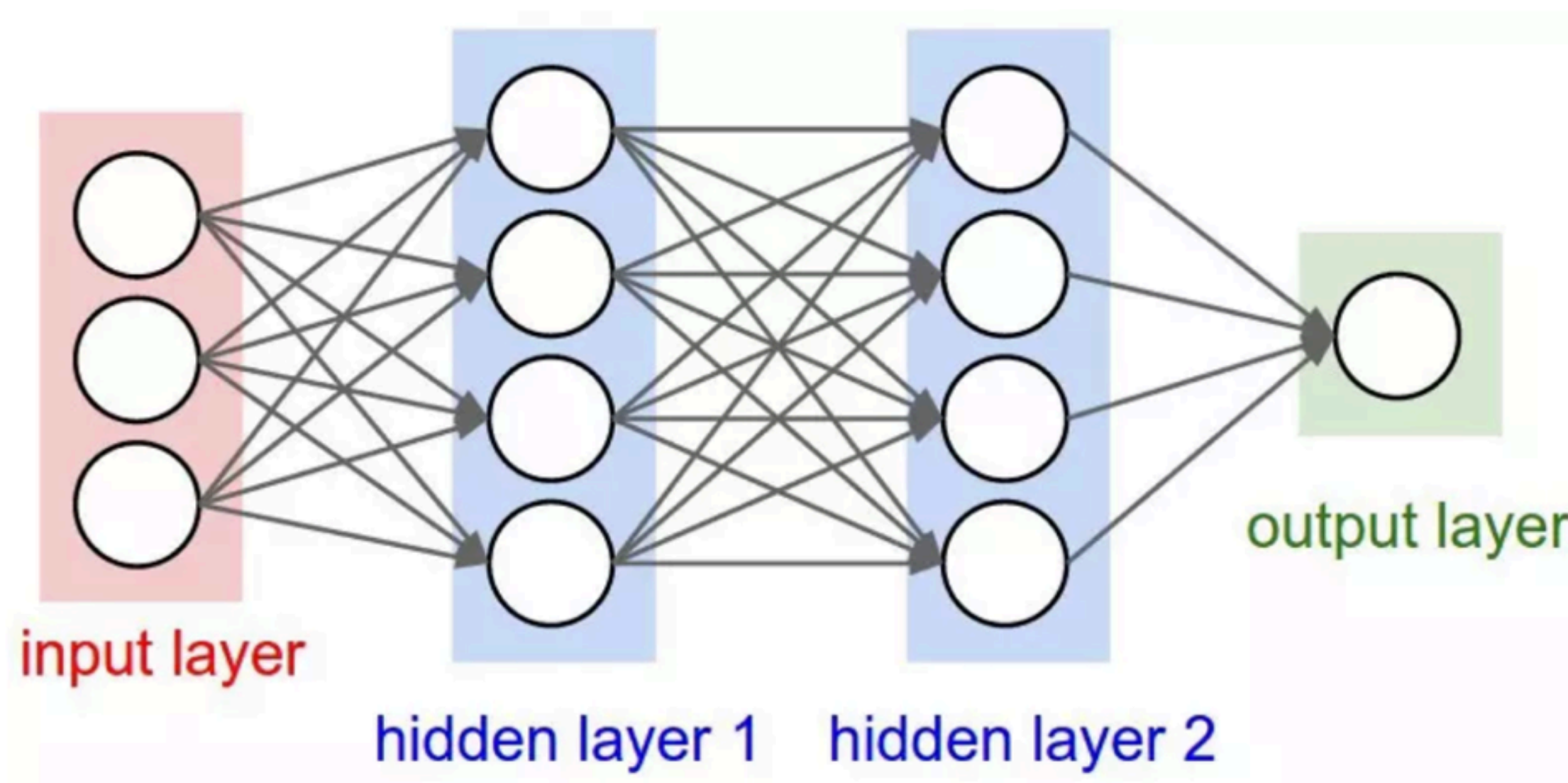
Như vậy, 1 nơ-ron vừa có khả năng học hỏi mối quan hệ đơn giản, vừa có khả năng học hỏi mối quan hệ phức tạp giữa input và output

Nội dung / Layer



Layer: là tập hợp của nhiều nơ-ron

Nội dung / Artificial Neural Network



Sau khi có các layer, ta xếp các layer liên tiếp với nhau → mạng nơ-ron nhân tạo

Nội dung / Các phần chính

01

Deep Learning

02

Neural Network

03

**Convolutional
Neural Network**

Nội dung / Convolutional Neural Network

• 01

**Convolutional
layer**

• 02

Pooling layer

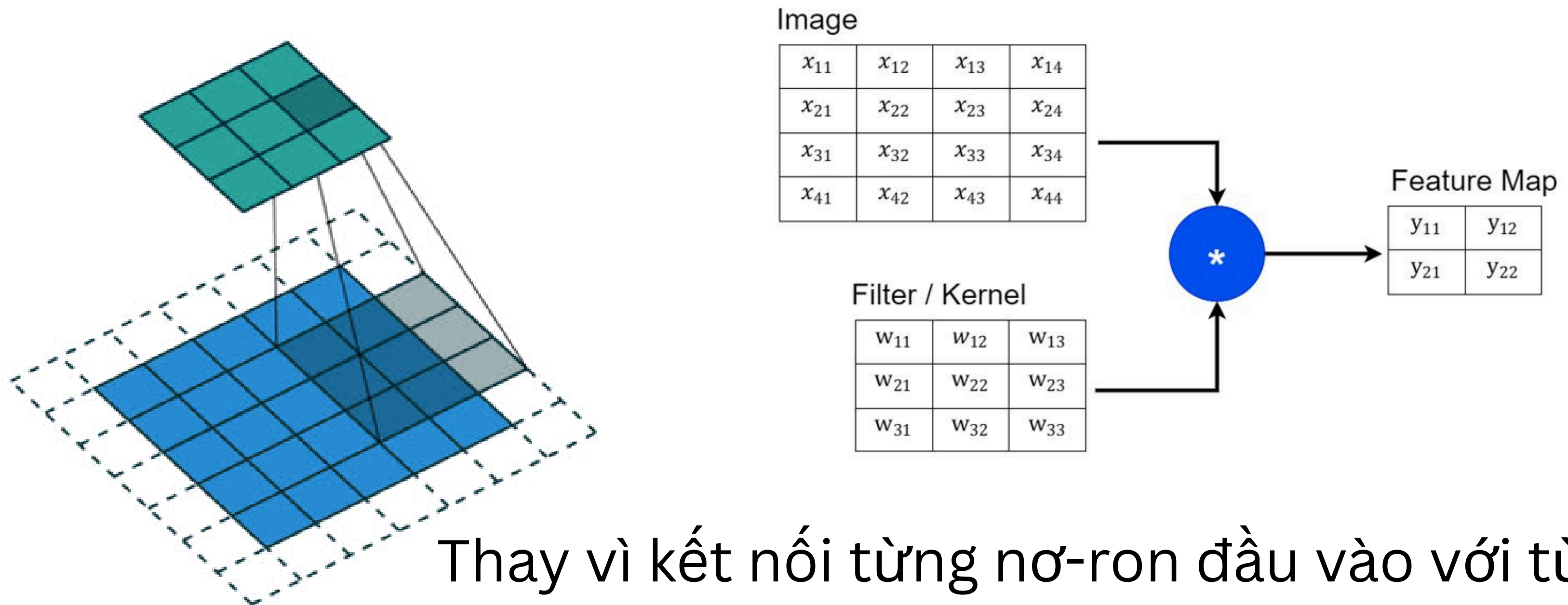
• 03

**Fully
Connected
Layer**

• 04

**Additional
Layer**

Nội dung / Convolutional layer



Thay vì kết nối từng nơ-ron đầu vào với từng nơ-ron đầu ra, Convolutional layer sử dụng 1 bộ lọc (filter/kernel)

Nội dung / Convolutional layer

Neural Network

+

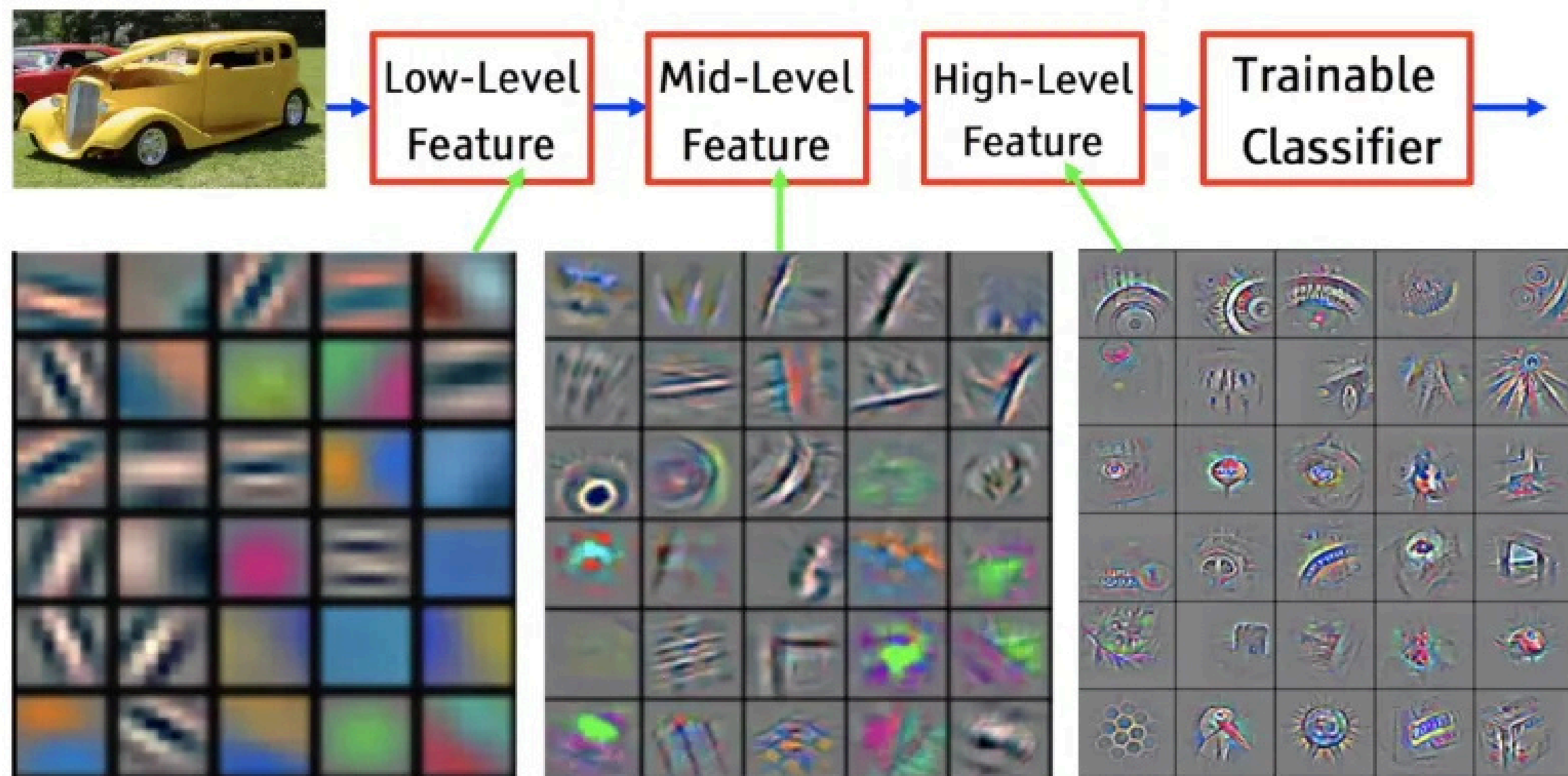
Convolutional layer

=

Convolutional Neural Network

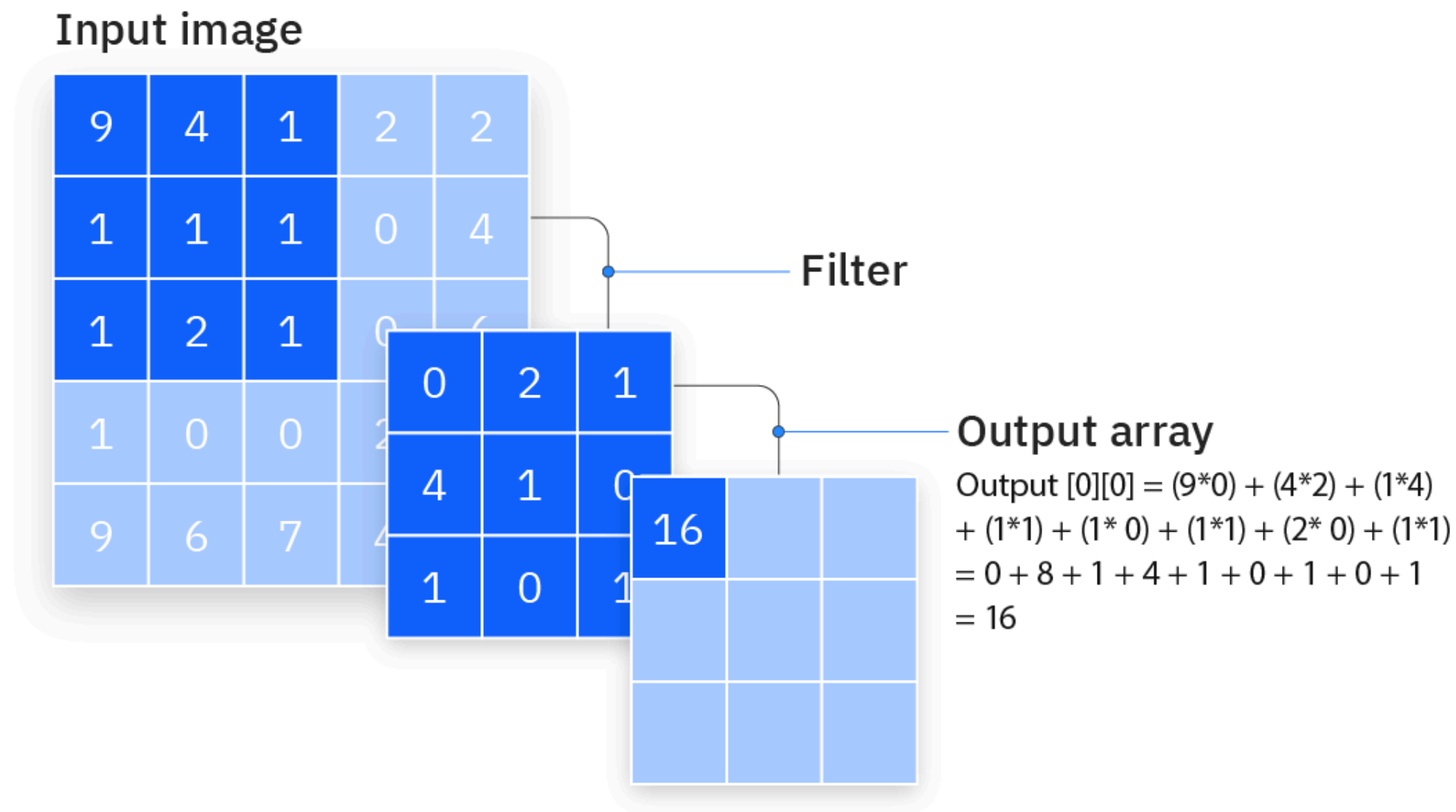
- 1 Neural Network chỉ cần bao gồm 1 Convolutional Layer thì cũng được gọi là Convolutional Neural Network

Nội dung / 2 điểm cần lưu ý về Convolutional layer



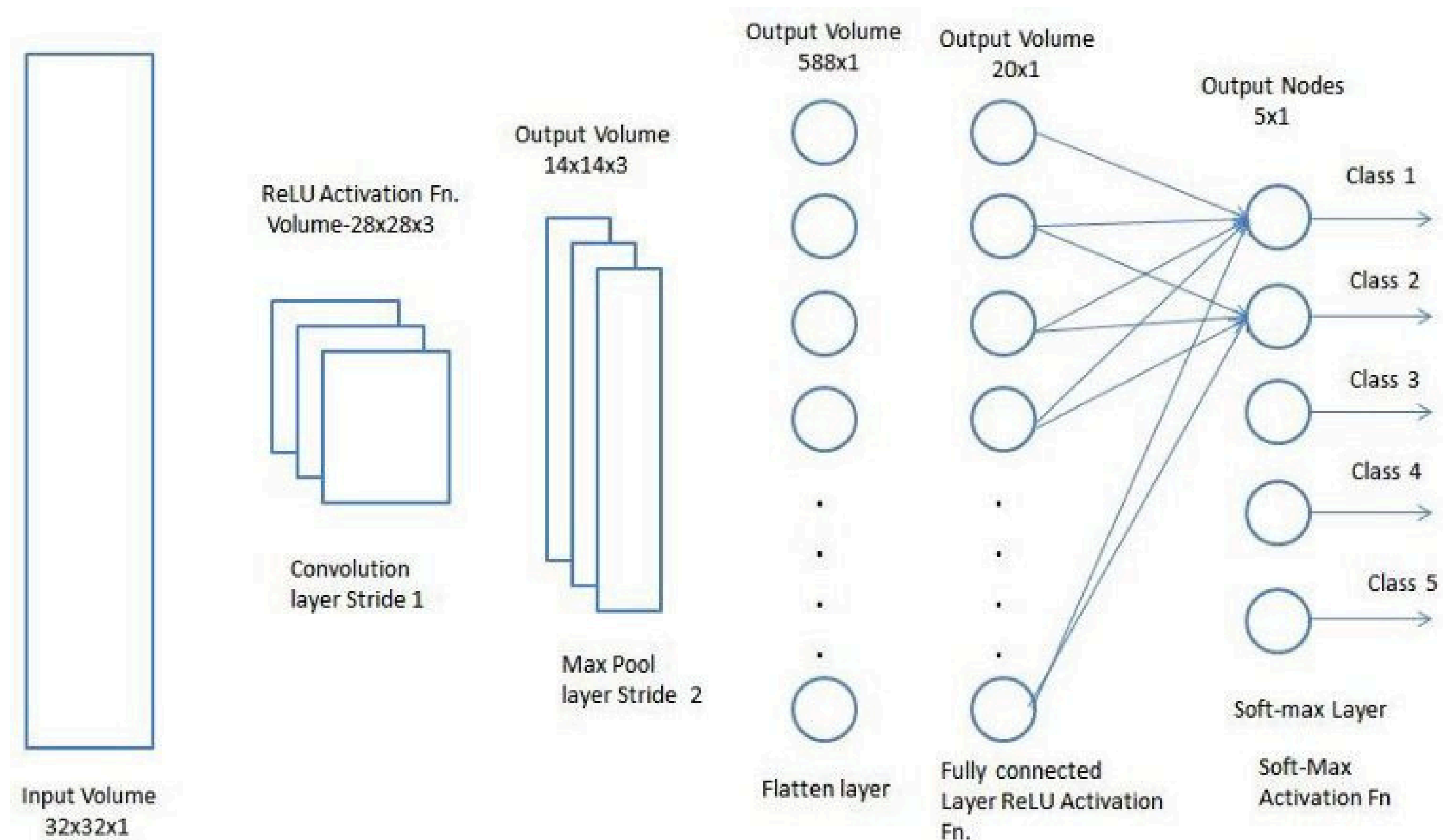
Kết quả của phép toán tích chập sẽ tạo ra 1 ***feature map***, giúp mô hình học được các đặc trưng cục bộ.

Nội dung / 2 điểm cần lưu ý về Convolutional layer



- Convolutional layer là một lớp cực kỳ **tiết kiệm tham số** → giảm nguy cơ overfitting của mô hình cũng như tiết kiệm tài nguyên tính toán

Nội dung / Vị trí xuất hiện của Convolutional layer



Nội dung / Convolutional Neural Network

• 02

• 01

**Convolutional
layer**

Pooling layer

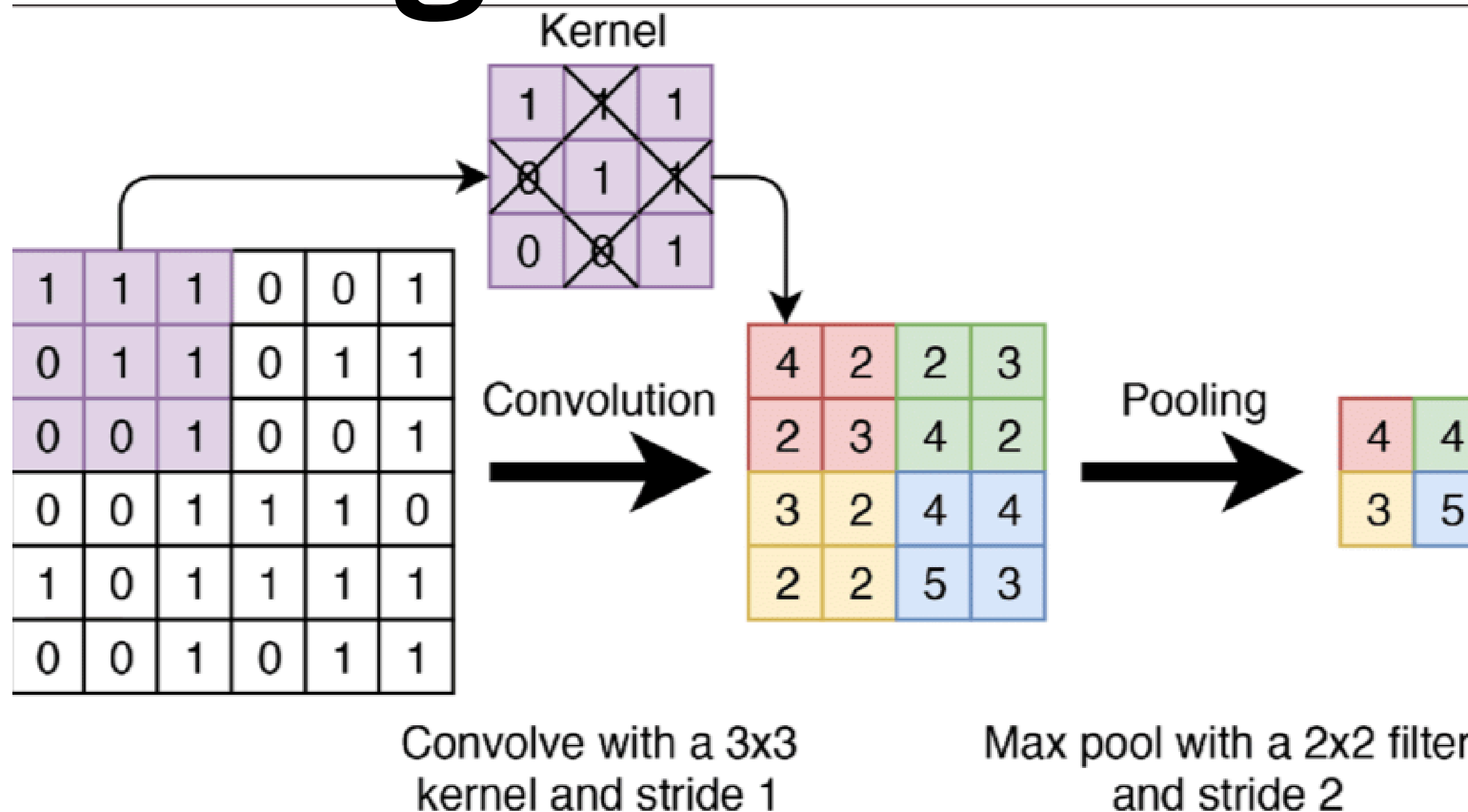
• 03

**Fully
Connected
Layer**

• 04

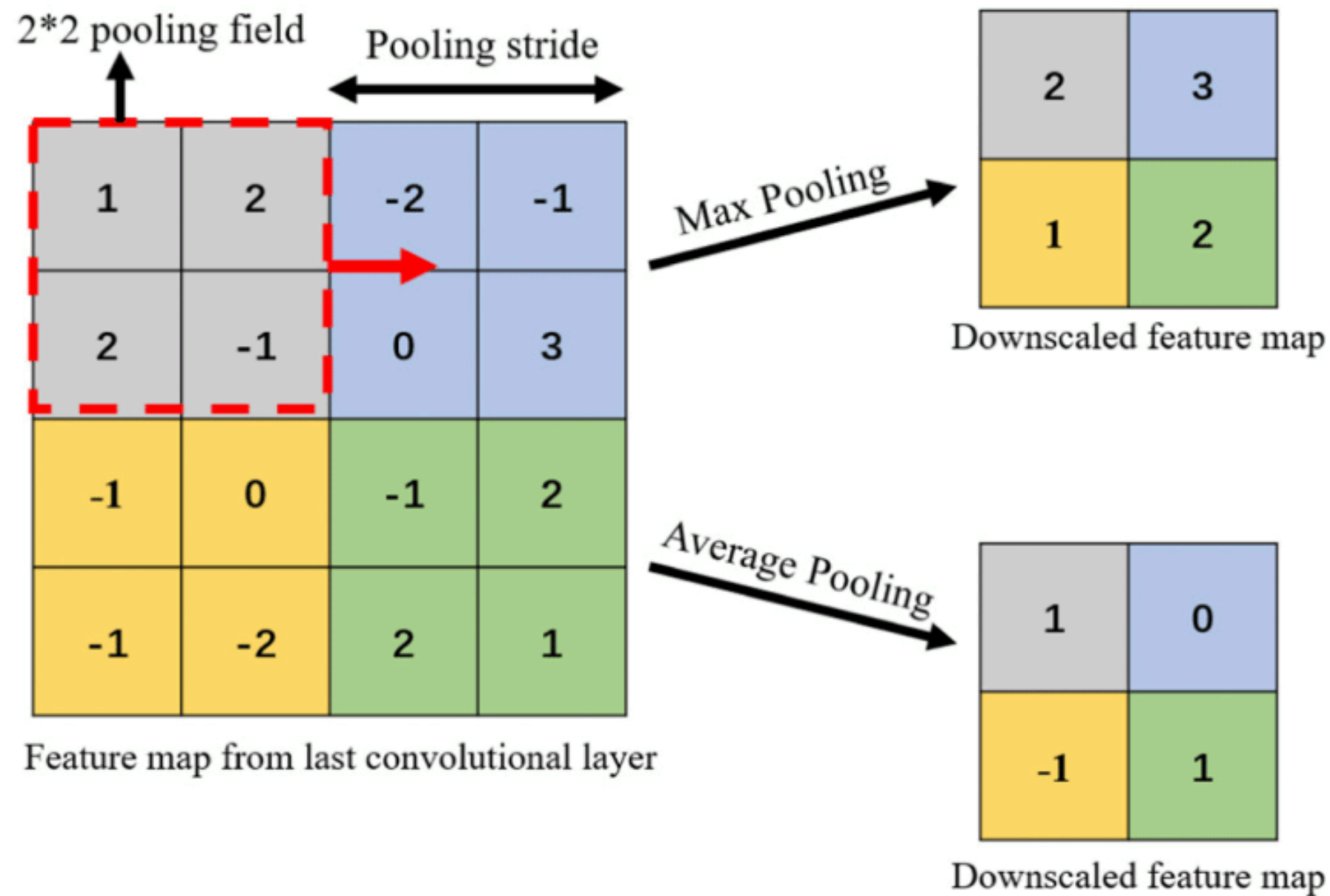
**Additional
Layer**

Nội dung / Pooling layer



→ Pooling layer được sử dụng để giảm kích thước feature map

Nội dung / Max pooling & Average pooling



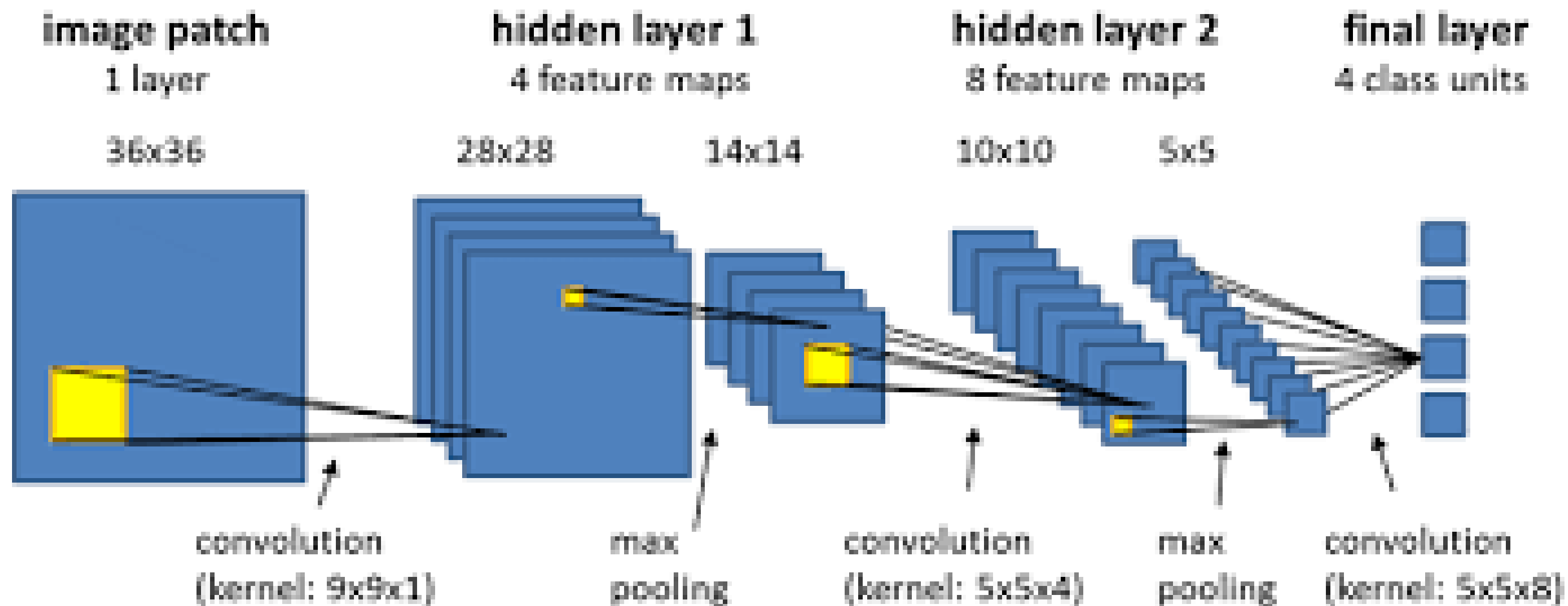
- Pooling layer hoạt động bằng cách chia dữ liệu đầu vào thành các vùng con, sau đó áp dụng phép tính lấy **max** hoặc lấy **trung bình** để rút gọn thông tin từ các vùng đó thành 1 giá trị đại diện

Nội dung / Chức năng chính của Pooling layer

- Giảm số lượng dữ liệu cần học, tiết kiệm tài nguyên tính toán
- Giảm hiện tượng overfitting (quá khớp)
- Giúp ổn định hoá các đặc trưng

→ Pooling layer giúp mô hình tổng quát hoá tốt hơn, tăng độ chính xác trên tập dữ liệu kiểm thử

Nội dung / Vị trí xuất hiện của Pooling layer



Nội dung / Convolutional Neural Network

• 03

• 01

**Convolutional
layer**

• 02

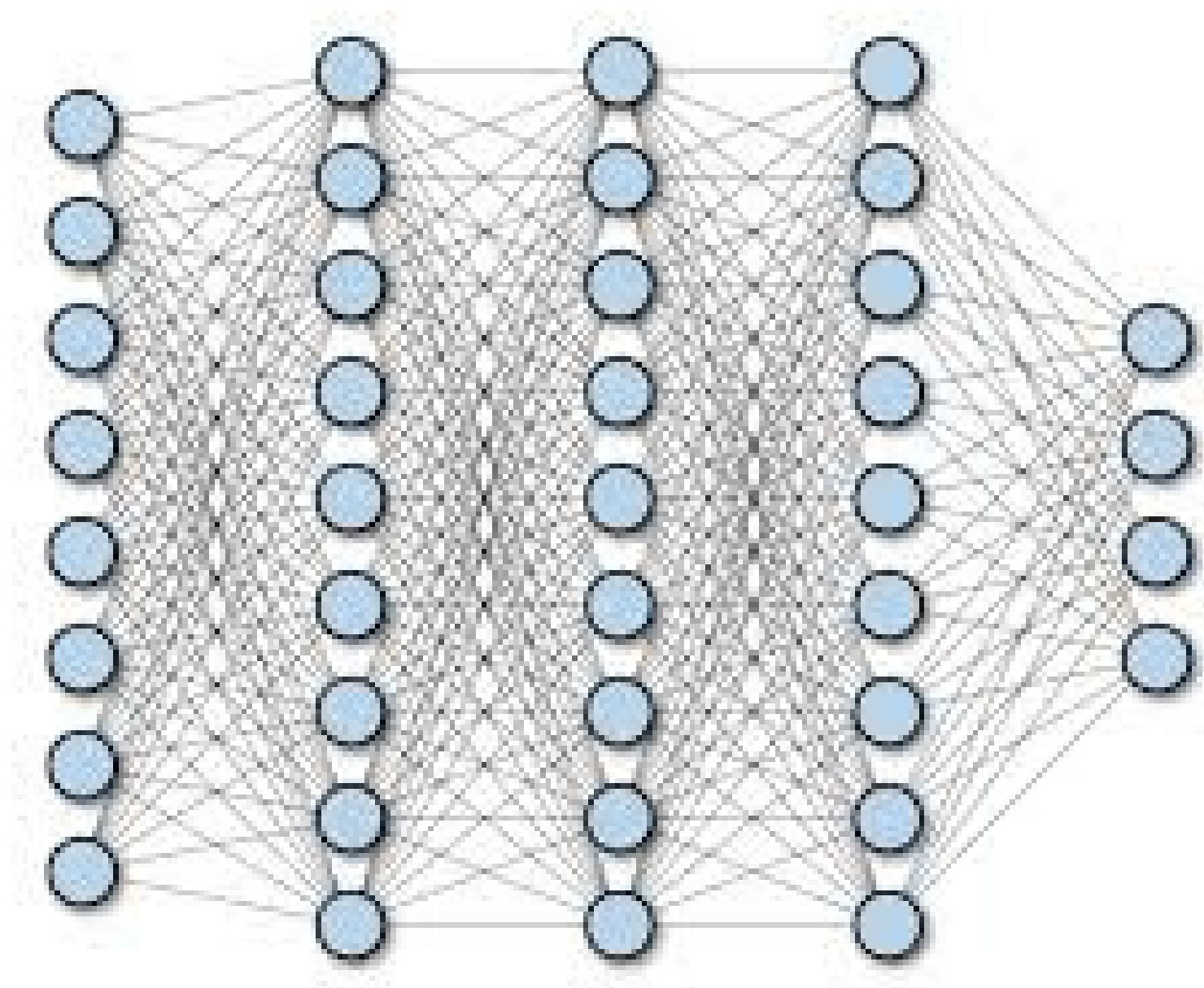
Pooling layer

**Fully
Connected
Layer**

• 04

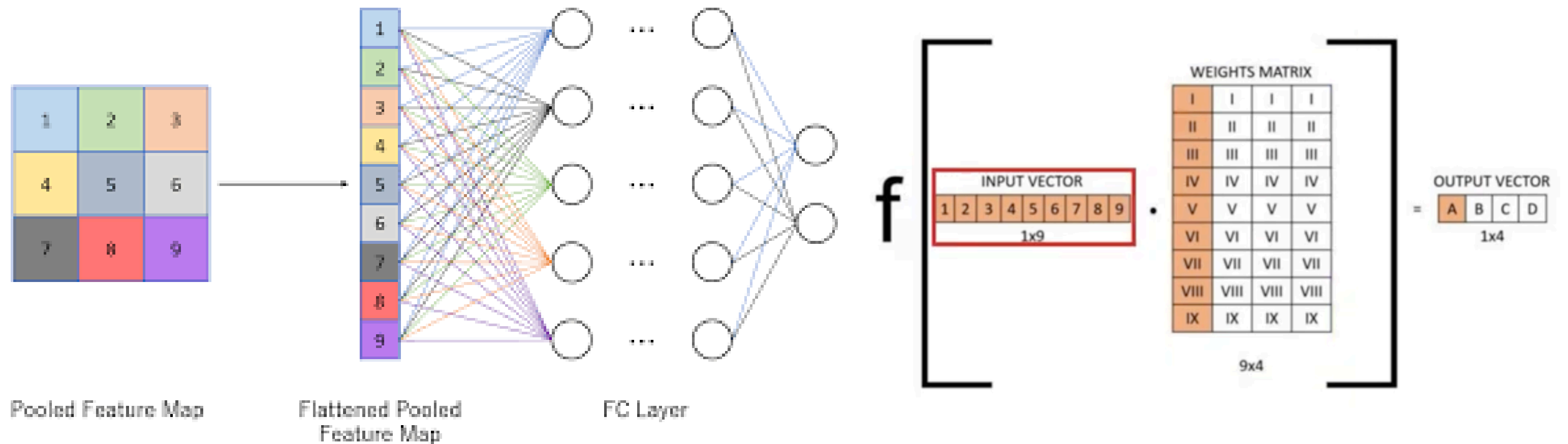
**Additional
Layer**

Nội dung / Fully connected layer (Dense layer)



- Là một lớp trong mạng nơ-ron tích chập mà **1 nơ-ron** trong lớp này sẽ **kết nối** với **tất cả các nơ-ron** của lớp trước và lớp sau

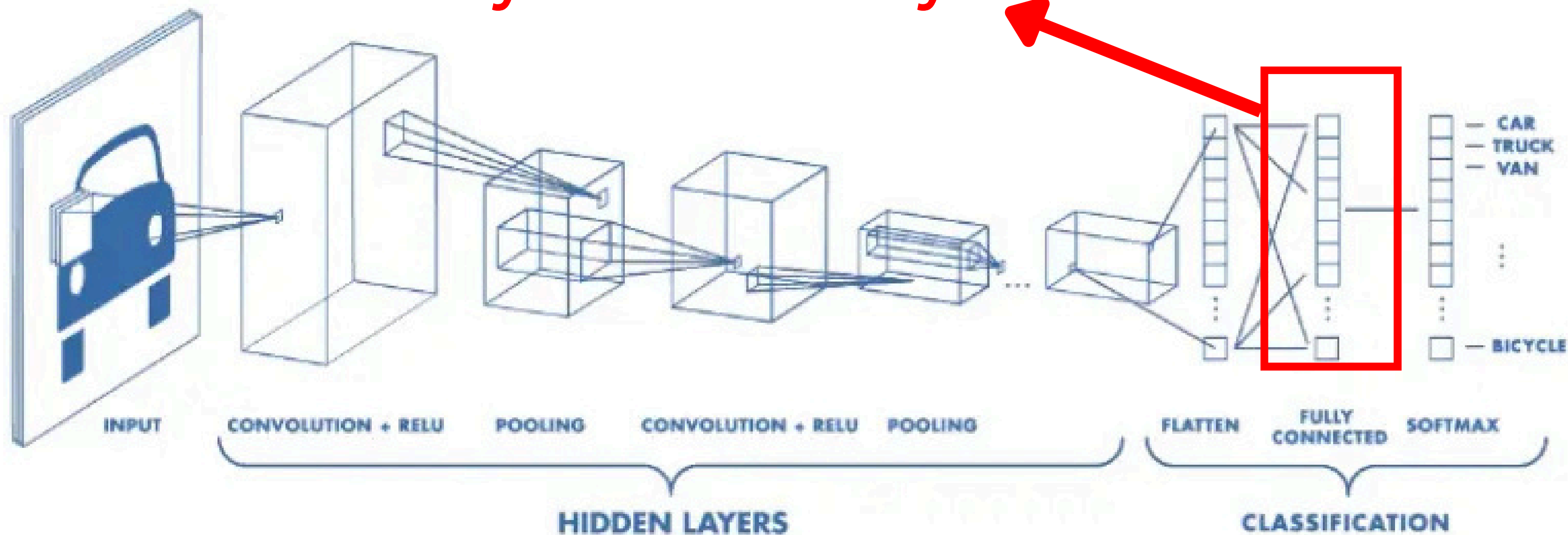
Nội dung / Fully connected layer (Dense layer)



Fully connected layer nhận đầu vào là một vector và đầu ra của nó cũng là 1 vector

Nội dung / Vị trí của Fully connected layer)

Fully Connected Layer



Nội dung / Convolutional Neural Network

• 04

• 01

**Convolutional
layer**

• 02

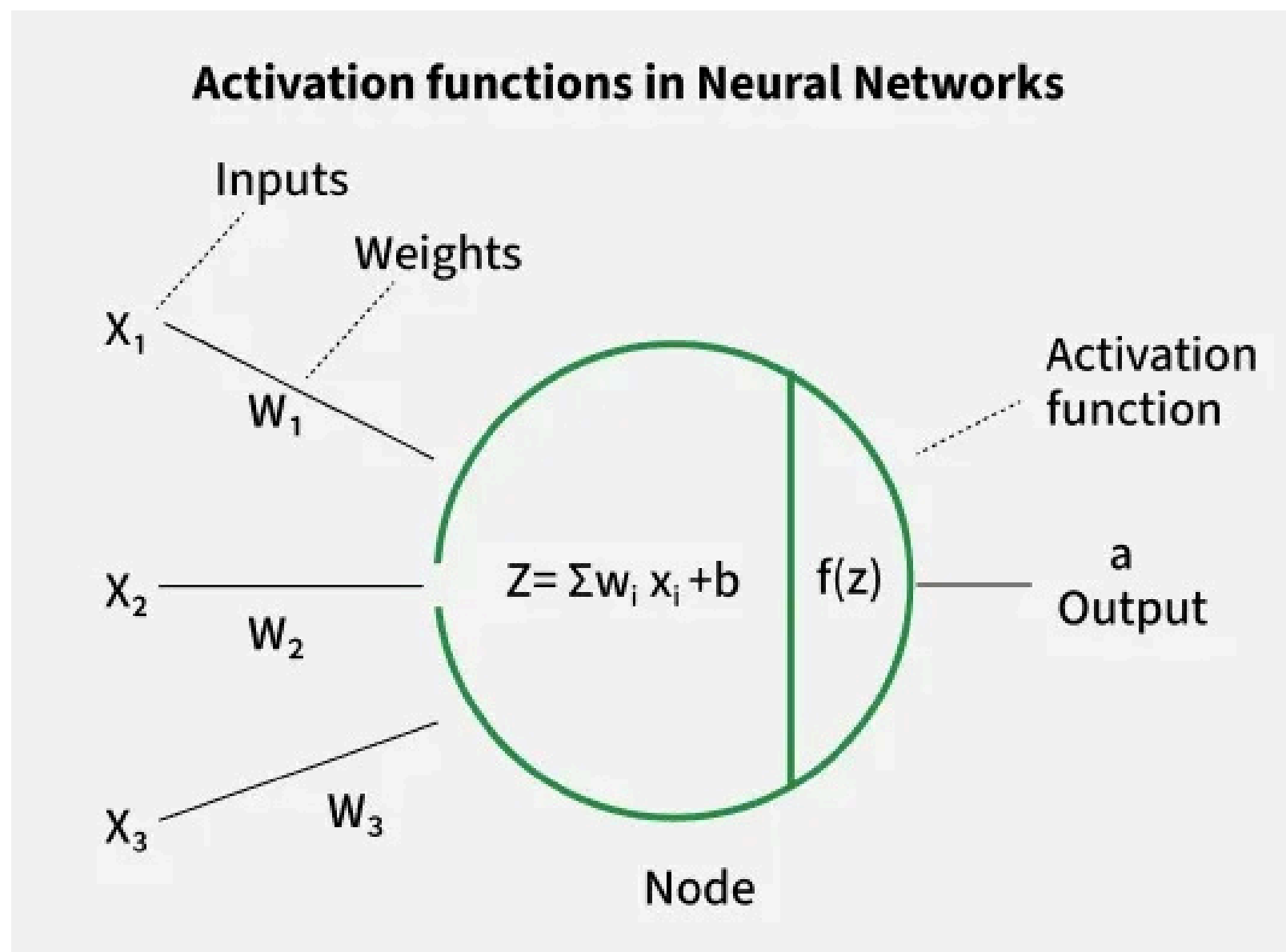
Pooling layer

• 03

**Fully
Connected
Layer**

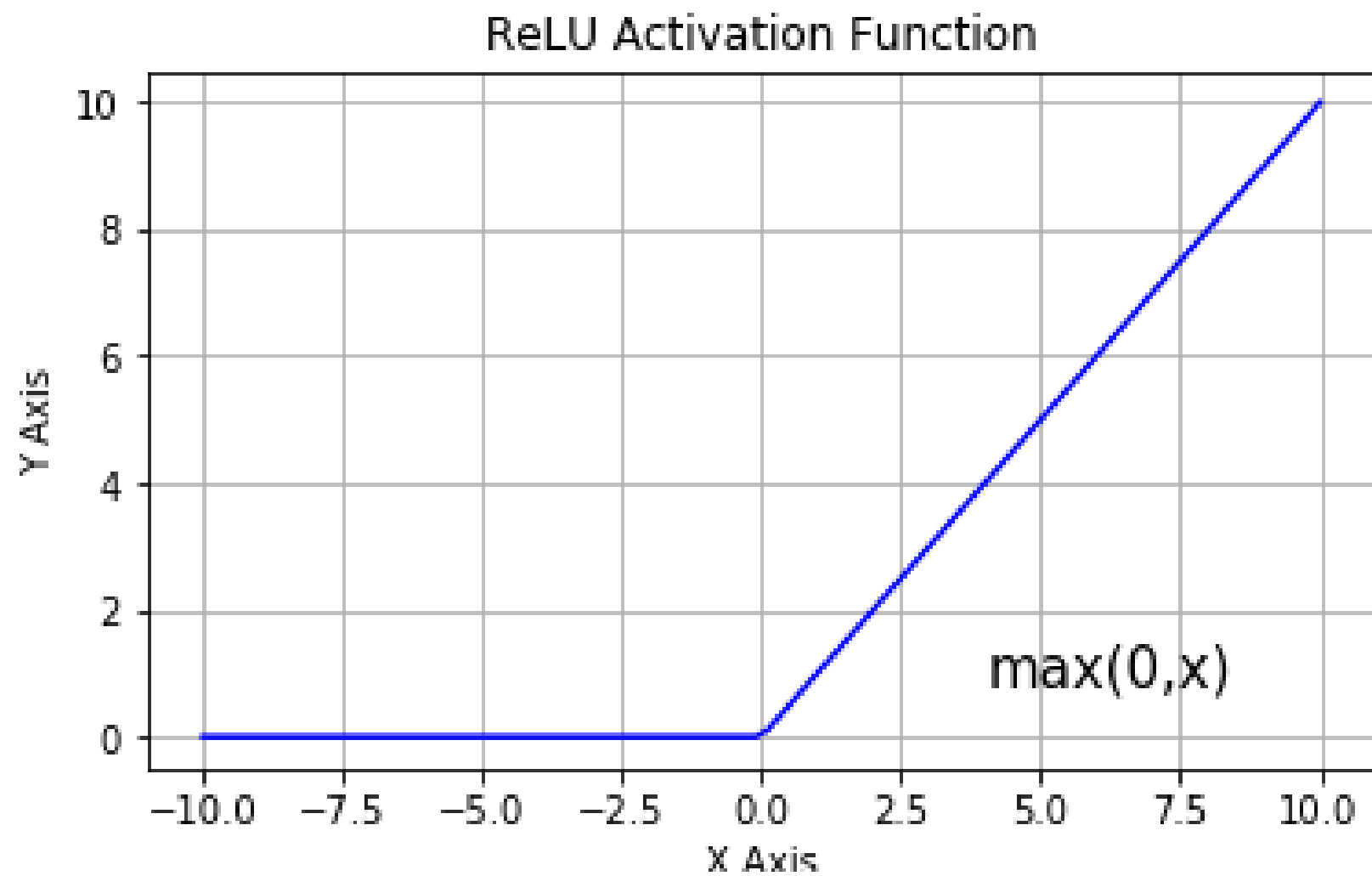
**Additional
Layer**

Nội dung / Activation layer (activation function)

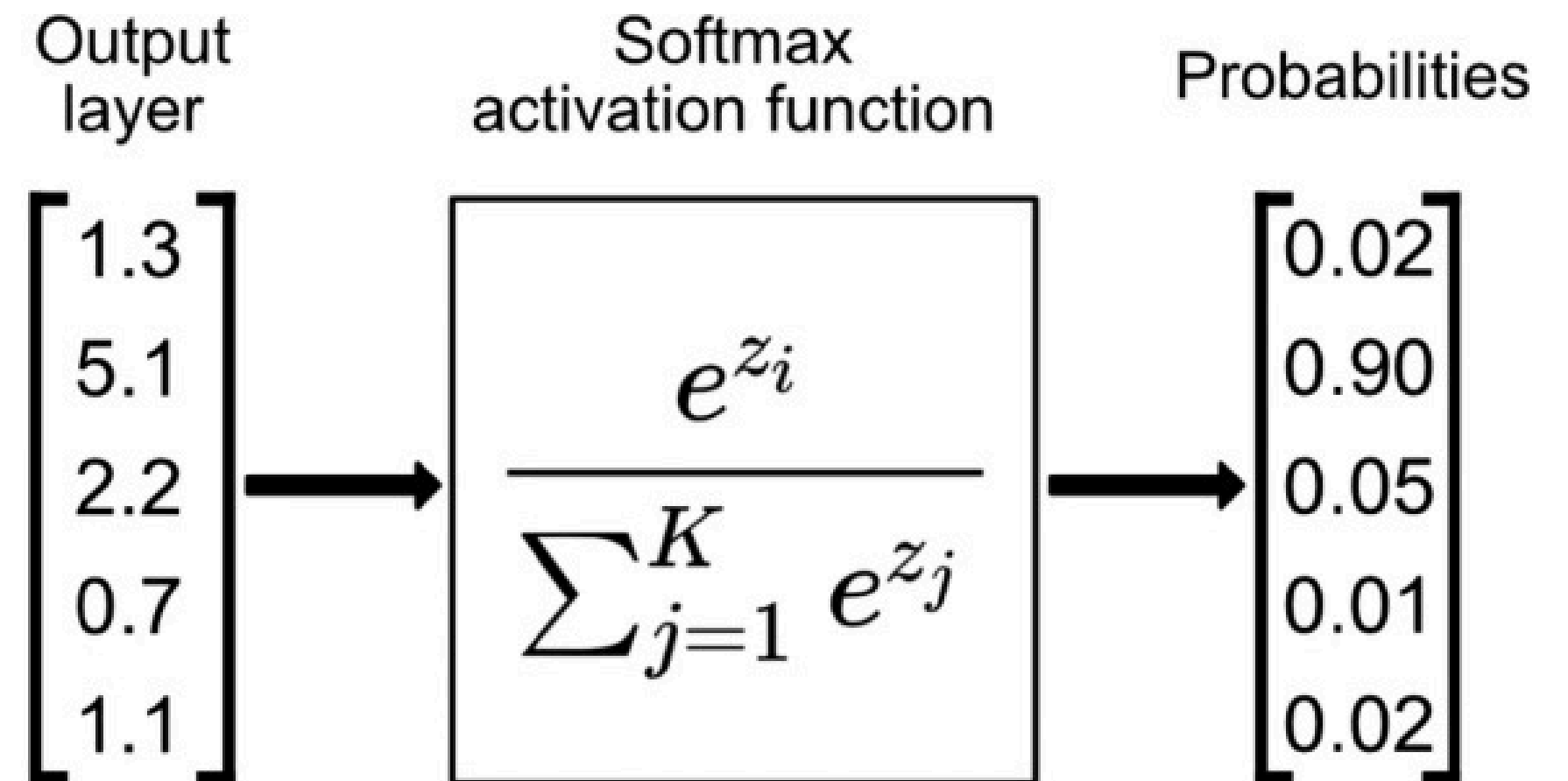


→ Biểu diễn các mối quan hệ phức tạp giữa input x và output y mà các lớp tuyến tính không thể biểu diễn được

Nội dung / Activation layer (activation function)



ReLU



Softmax

Nội dung / Additional layer

Dropout Layer

Dropout Layer là kỹ thuật giúp giảm overfitting

Cách hoạt động: Trong quá trình huấn luyện: Dropout sẽ tắt ngẫu nhiên một số nơ-ron.

Kết quả:

- Mô hình không phụ thuộc vào một số nơ-ron cụ thể
- Khả năng tổng quát hoá tốt hơn

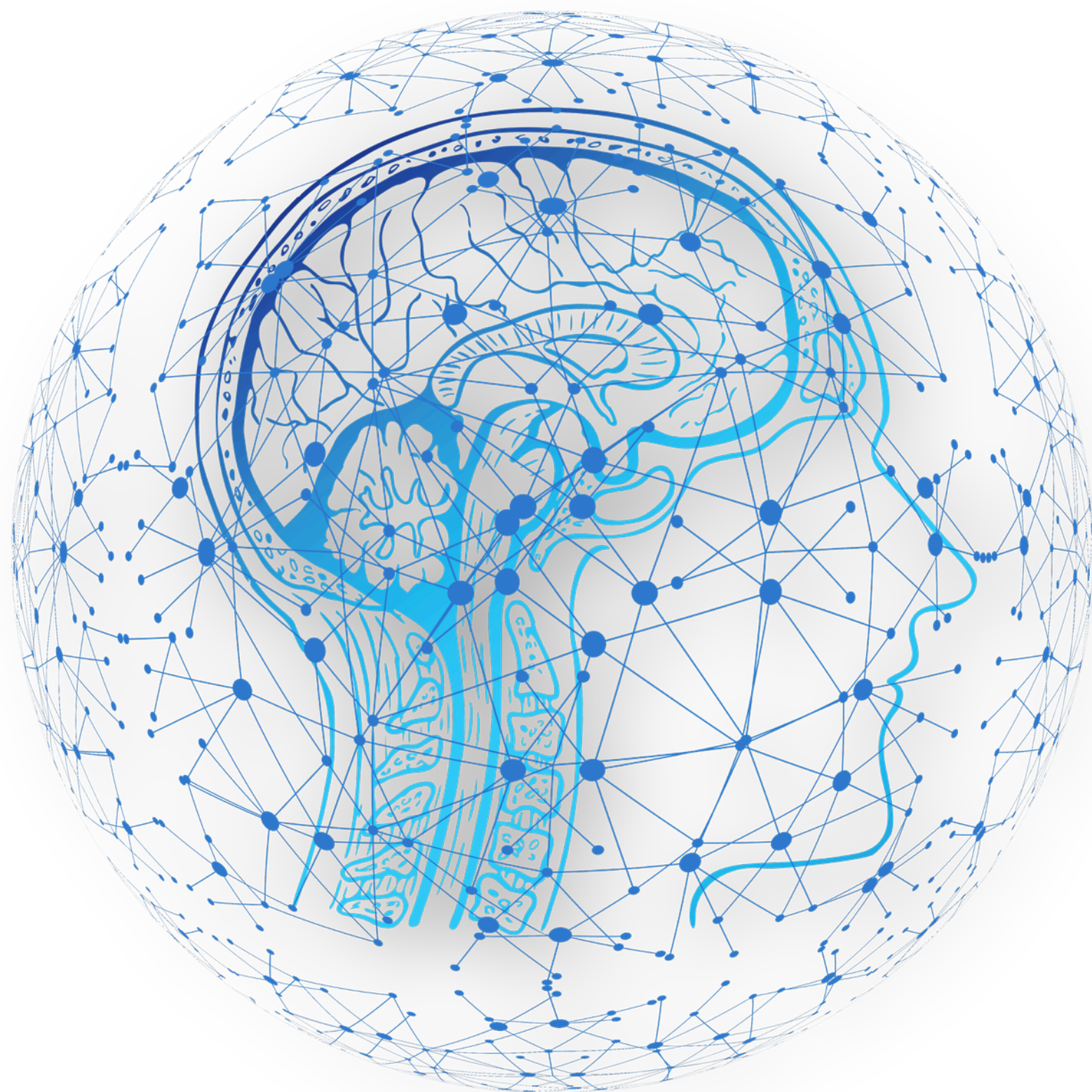
Nội dung / Additional layer

***Batch Normalization Layer**

Batch Normalization là lớp chuẩn hoá dữ liệu trong mạng, giúp dữ liệu ổn định hơn và giúp mạng học nhanh hơn

Tác dụng:

- Giảm hiện tượng Gradient bị quá lớn hoặc quá nhỏ
- Tăng tốc quá trình huấn luyện



THANK YOU!

CONVOLUTIONAL NEURAL NETWORK (CNN)

Khổng Thị Thuỳ Linh
MSV: B23DCCN483

Giảng viên hướng dẫn:
Th.S Bùi Văn Kiên